

Vannes de régulation d'un groupe Turbo-Alternateur de centrale nucléaire

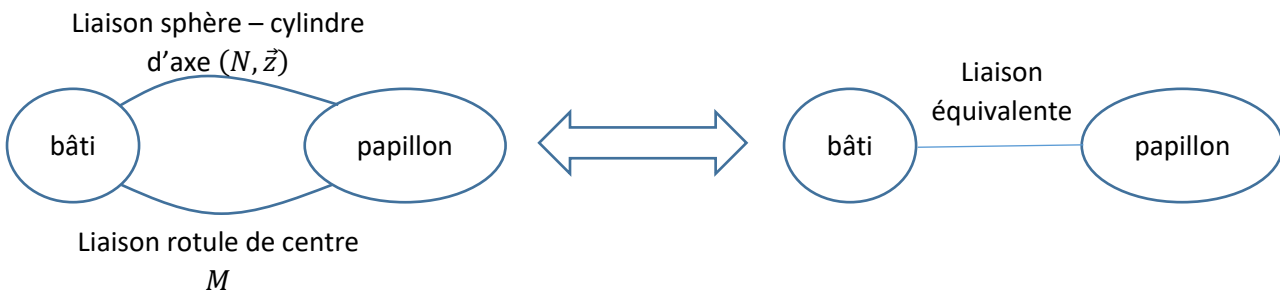
PARTIE I

Q1 :

Sphère – cylindre ($N, \vec{z}$) : $\{V_{papillonSP/bâti}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{xN} & 0 \\ \omega_{yN} & 0 \\ \omega_{zN} & V_{zN} \end{Bmatrix}_{(x,y,z)} ; \{T_{bâti \rightarrow papillonSP}\} = \begin{Bmatrix} X_N & 0 \\ Y_N & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(x,y,z)}$

Rotule de centre M : $\{V_{papillonR/bâti}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{xM} & 0 \\ \omega_{yM} & 0 \\ \omega_{zM} & 0 \end{Bmatrix}_{(x,y,z)} ; \{T_{bâti \rightarrow papillonR}\} = \begin{Bmatrix} X_M & 0 \\ Y_M & 0 \\ Z_M & 0 \end{Bmatrix}_{(x,y,z)}$

Q2 :



De façon évidente ces deux liaisons en parallèle sont équivalentes à une liaison pivot d'axe ($N, \vec{z}$) ou ($M, \vec{z}$). Pour le démontrer, le plus rapide est d'ajouter les torseurs statiques :

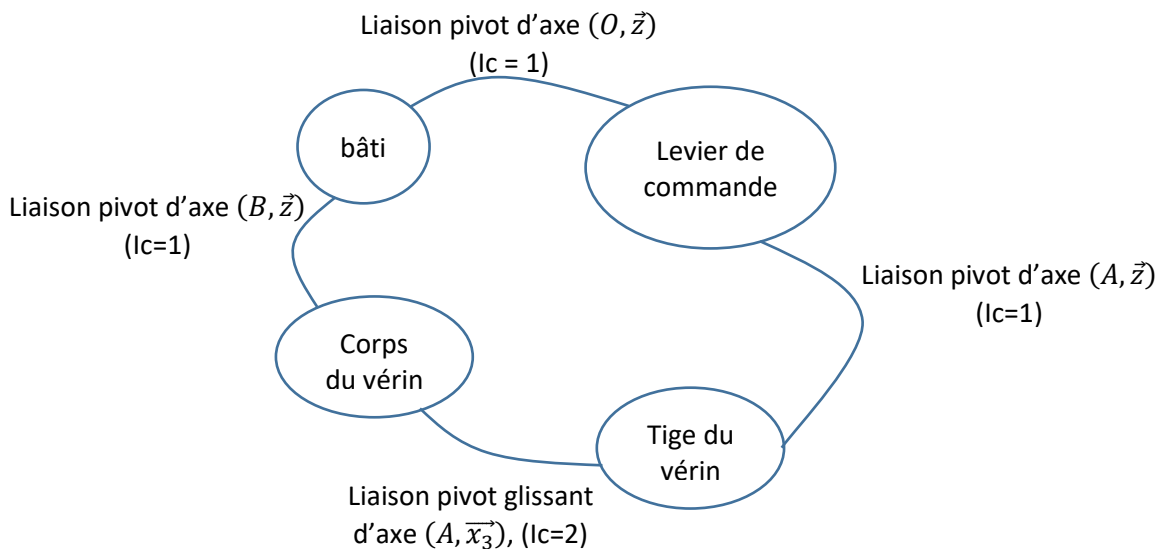
$$\{T_{bâti \rightarrow papilloneq}\} = \{T_{bâti \rightarrow papillonSP}\} + \{T_{bâti \rightarrow papillonR}\}$$

En transportant le torseur statique de la liaison linéaire annulaire du point N au point M :

$$\overrightarrow{M_{M,bâti \rightarrow papillonSP}} = \overrightarrow{M_{N,bâti \rightarrow papillonSP}} + \overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{R_{bâti \rightarrow papillonSP}} = \vec{0} + n \cdot \vec{z} \wedge (X_N \cdot \vec{x} + Y_N \cdot \vec{y}) = n \cdot X_N \cdot \vec{y} - n \cdot Y_N \cdot \vec{x}$$

$$\{T_{bâti \rightarrow papilloneq}\} = \begin{Bmatrix} X_N + X_M & -n \cdot Y_N \\ Y_N + Y_M & n \cdot X_N \\ Z_M & 0 \end{Bmatrix}_{(x,y,z)}, \text{ Qui est le torseur d'une liaison pivot d'axe } (MN) !$$

Q3 :



Q4 : On a : $\{\mathcal{V}_{3/2}\} + \{\mathcal{V}_{2/1}\} + \{\mathcal{V}_{1/0}\} = \{\mathcal{V}_{3/0}\}$ (E)

$$\{\mathcal{V}_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{3/2} & V_{A,3/2} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})} ; \{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})} ;$$

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{1/0} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})} = \begin{Bmatrix} 0 & -e \cdot \omega_{1/0} \\ 0 & 0 \\ \omega_{1/0} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})} ;$$

$$\{\mathcal{V}_{3/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/0} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\lambda(t) \cdot \omega_{3/0} \\ \omega_{3/0} & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})}$$

On en déduit le système d'équation dans la base 3 :

$$\begin{cases} \omega_{3/2} = 0 \\ \omega_{2/1} + \omega_{1/0} + \omega_{3/0} = 0 \\ V_{A,3/2} - e \cdot \omega_{1/0} \cdot \sin(\beta - \theta) = 0 \\ -\lambda(t) \cdot \omega_{3/0} - e \cdot \omega_{1/0} \cdot \cos(\beta - \theta) = 0 \end{cases}$$

Soit un rang cinématique $r_c = 4$; On trouve alors : $m = I_c - r_c = 1$

Q5 : On recherche le degré d'hyperstatisme :

Approche cinématique

$$h = m + 6 \cdot \gamma - I_c$$

une seule mobilité (la mobilité utile) : $m = 1$

Une seule boucle : $\gamma = 1$

Inconnues cinématiques : $I_c = 5$

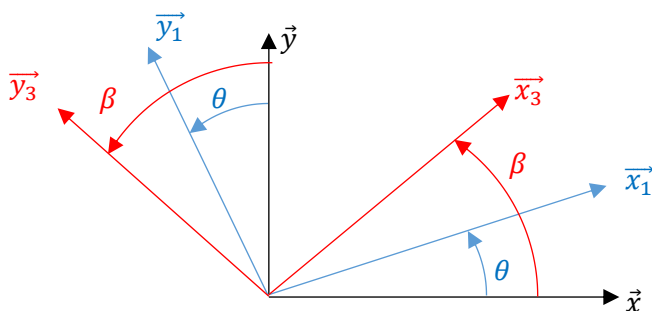
On a donc : $h = m + 6 \cdot \gamma - I_c = 1 + 6 - 5 = 2$

Cela va conférer de la rigidité au montage ; ce qui semble logique compte tenu de l'application du système.

Q6 : La fermeture géométrique donne :

$$\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$$

$$e \cdot \vec{y}_1 + \lambda \cdot \vec{x}_3 - L \cdot \vec{x} - d \cdot \vec{y} = \vec{0}$$



$$\lambda \cdot \cos \beta = L - e \cdot \sin \theta$$

$$\lambda \cdot \sin \beta = d + e \cdot \cos \theta$$

$$\lambda^2 = L^2 + d^2 + e^2 + 2 \cdot L \cdot e \cdot \sin \theta - 2 \cdot d \cdot e \cdot \cos \theta$$

$$\lambda = \sqrt{L^2 + d^2 + e^2 + 2 \cdot L \cdot e \cdot \sin \theta - 2 \cdot d \cdot e \cdot \cos \theta}$$

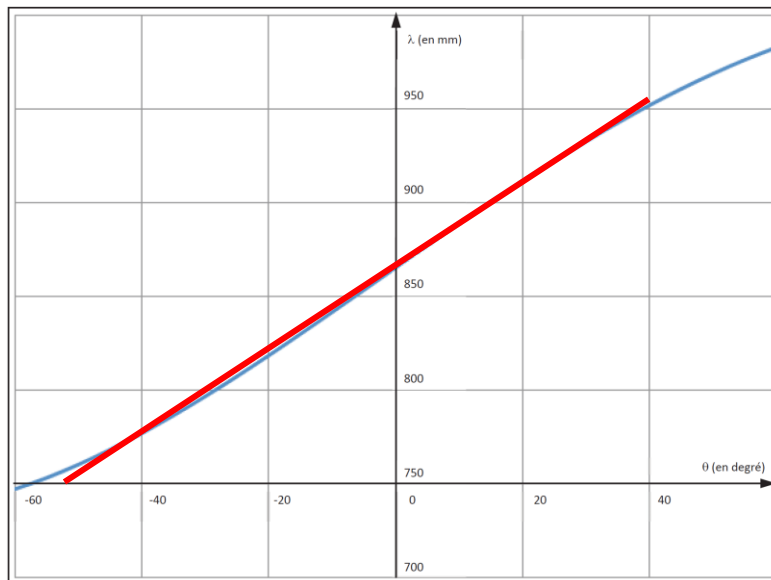
Q7 :

Pour $\theta = +\frac{\pi}{4}$, on trouve : $\lambda = 960,8 \text{ mm}$

Pour $\theta = -\frac{\pi}{4}$, on trouve : $\lambda = 768,8 \text{ mm}$

Donc la course utile : $\Delta \lambda = 192 \text{ mm}$

Q8 :



On trace une droite autour de la position centrée $\theta = 0$ et on détermine son coefficient directeur :

Pour $\theta = 20^\circ = 0,35 \text{ rad}$, on a : $\Delta\lambda = 45 \text{ mm}$

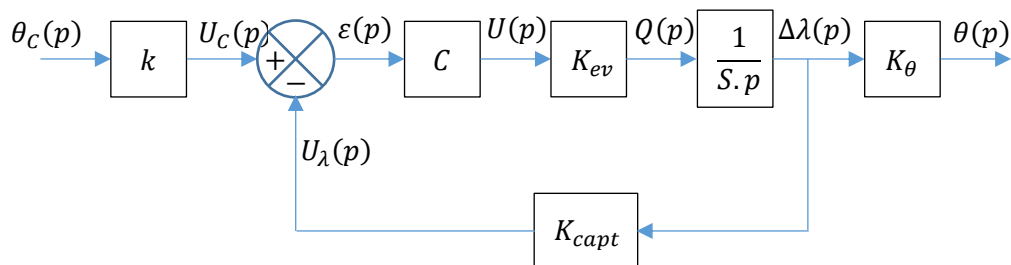
Pour $\theta = -20^\circ = -0,35 \text{ rad}$, on a : $\Delta\lambda = -45 \text{ mm}$

Soit : $\theta = K_\theta \cdot \Delta\lambda$, donc : $K_\theta = 7,7 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \cdot \text{mm}^{-1}$

Q9 : On a : $q(t) = S \cdot \frac{d\Delta\lambda}{dt}$ donc : $Q(p) = S \cdot p \cdot \Delta\lambda(p)$

Q10 : $K_{capt} = \frac{u_\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{24}{200}$, soit : $K_{capt} = 0,12 \text{ V} \cdot \text{mm}^{-1} = 120 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$

Q11 :



Q12 :

$$H(p) = \frac{\theta(p)}{\theta_c(p)} = k \cdot K_\theta \cdot \frac{\frac{C \cdot K_{ev}}{S \cdot p}}{1 + \frac{C \cdot K_{ev} \cdot K_{capt}}{S \cdot p}}$$

$$H(p) = \frac{\frac{k \cdot K_\theta}{K_{capt}}}{1 + \frac{S}{C \cdot K_{ev} \cdot K_{capt}} \cdot p}$$

Q13 : $H(p)$ est un 1^{er} ordre de la forme : $\frac{K}{1 + \tau \cdot p}$

Avec :

$$K = \frac{k \cdot K_\theta}{K_{capt}} ; \tau = \frac{S}{C \cdot K_{ev} \cdot K_{capt}}$$

Q14 : On veut : $K = 1$ soit : $k = \frac{K_{capt}}{K_{\theta}}$

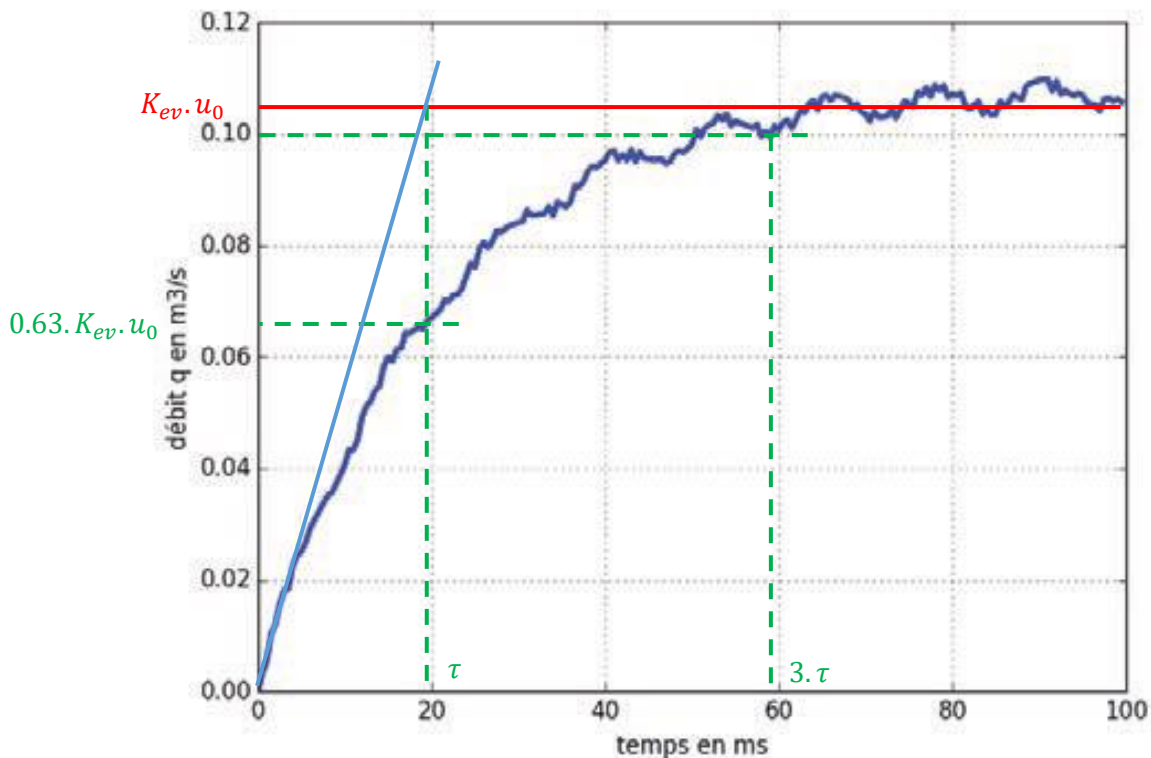
Q15 : Si on a un gain statique = 1 (en BF) alors l'écart statique sera nul pour une entrée en échelon. On vérifie alors le critère de précision du diagramme des exigences.

Q16 : On veut un temps à 5% inférieur à 2s. Soit :

$$t_{5\%} = 3. \tau < 2 \text{ s} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{s}{C.K_{ev}.K_{capt}} < \frac{2}{3}$$

$$C > \frac{3.S}{2.K_{ev}.K_{capt}} \quad \Leftrightarrow \quad C > 0,0125$$

Q17 :



La tangente à l'origine semble non nulle : on peut donc logiquement penser qu'on a un premier ordre. Soit :

$$H_{ev}(p) = \frac{Q(p)}{U(p)} = \frac{K_{ev}}{1 + \tau_{ev} \cdot p}$$

Par identification graphique, on trouve :

$$K_{ev} \cdot u_0 = 0.105$$

Donc : $K_{ev} = 0,0105 \text{ m}^3 \cdot (\text{s} \cdot \text{V})^{-1}$ et : $3. \tau = 60 \text{ ms}$ $\tau = 20 \text{ ms}$

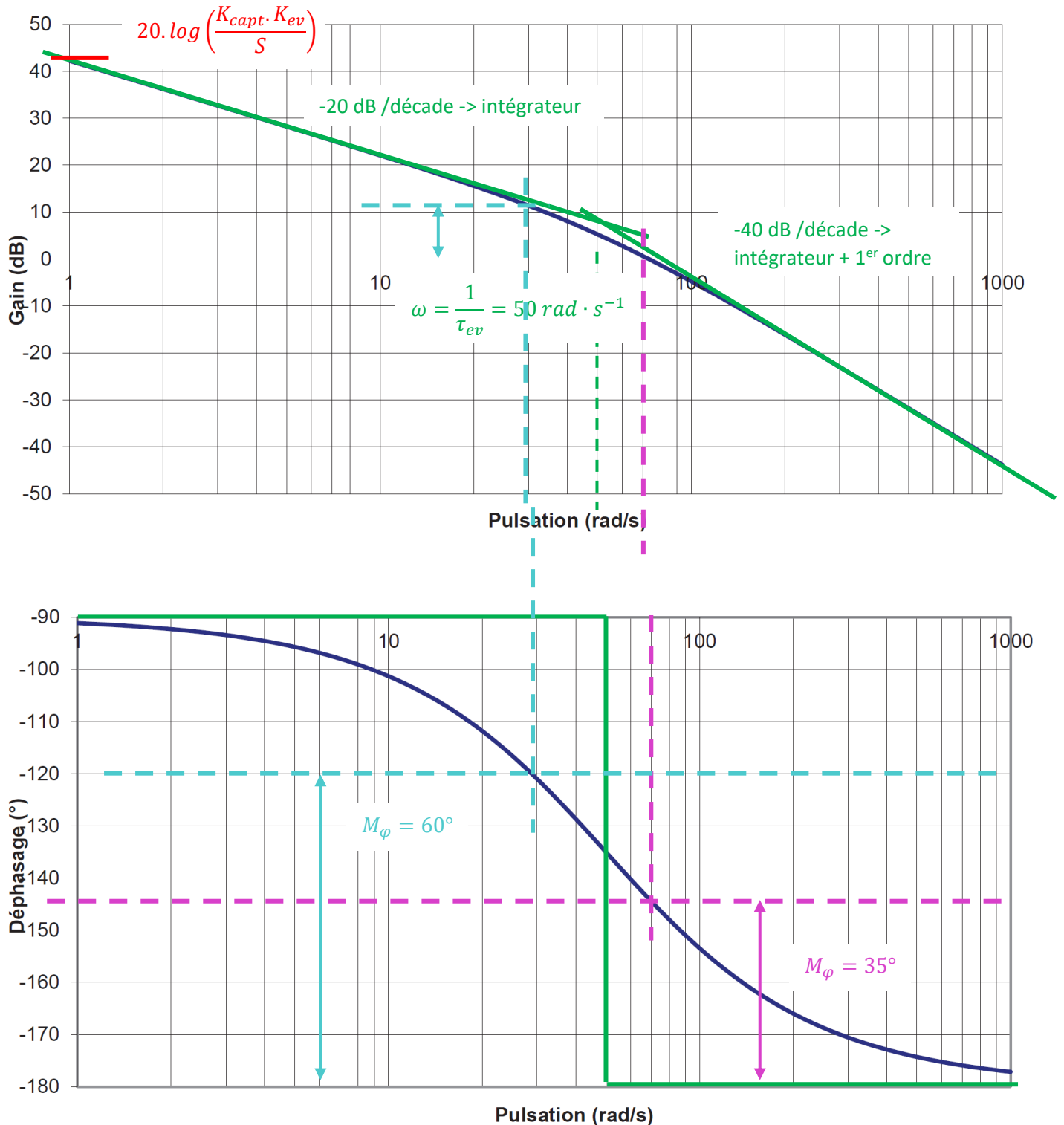
Q18 :

$$HBO(p) = \frac{\frac{C \cdot K_{capt} \cdot K_{ev}}{S}}{p \cdot (1 + \tau_{ev} \cdot p)} \approx \frac{130}{p \cdot (1 + 0,2 \cdot p)}$$

On reconnaît le diagramme de Bode d'un 1er ordre intégré avec un déphasage initial de -90 et final de -180. On retrouve cette validation avec les pentes de -20db/décade pour -40 db/décade après la coupure.

Q19 :

Diagramme de Bode



La marge de phase $M_\phi = 35^\circ$ est positive et la marge de gain $M_G = \infty$. De plus, le système est un 1^{er} ordre intégré donc son déphasage maxi sera de -180° , il sera donc toujours stable.

Q20 : On veut une marge de phase $M_\phi = 60^\circ$.

Graphiquement, on trouve une pulsation $\omega = 30 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, il faut donc « baisser » le gain d'environ 12 dB. Soit

$$20 \cdot \log \left(\frac{C \cdot K_{capt} \cdot K_{ev}}{S} \right) = 11,5$$

$$\frac{C \cdot K_{capt} \cdot K_{ev}}{S} = 10^{0,575} = 3,76$$

$$C = 0,3$$

Par le calcul, on cherche la pulsation pour laquelle $Arg(H(p)) = -120^\circ$

$$Arg(H(j.\omega_\varphi)) = Arg\left(\frac{C.K_{capt}.K_{ev}}{S.j.\omega_\varphi}\right) - Arg(1 + \tau_{ev}.j.\omega_\varphi) = -90 - \tan^{-1}(\tau_{ev}.\omega_\varphi) = -120^\circ$$

$$\tan^{-1}(\tau_{ev}.\omega_\varphi) = 30^\circ$$

$$\omega_\varphi = \frac{1}{\tau_{ev}.\sqrt{3}} = 28,9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

Puis on cherche le gain à cette pulsation ω_φ :

$$\begin{aligned} 20.\log|H(j.\omega_\varphi)| &= 20.\log\left|\frac{C.K_{capt}.K_{ev}}{S.j.\omega_\varphi}\right| + 20.\log\left|\frac{1}{1 + \tau_{ev}.j.\omega_\varphi}\right| \\ &= 20.\log\left(\frac{C.K_{capt}.K_{ev}}{S.\omega_\varphi}\right) - 20.\log\sqrt{1 + \tau_{ev}^2.\omega_\varphi^2} = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{C.K_{capt}.K_{ev}}{S.\omega_\varphi} = \sqrt{1 + \tau_{ev}^2.\omega_\varphi^2}$$

$$C = \frac{S.\omega_\varphi}{K_{capt}.K_{ev}} \cdot \sqrt{1 + \tau_{ev}^2.\omega_\varphi^2}$$

$$C = 0,26$$

Ce gain C permettra de respecter les exigences de stabilité.

Q21 :

$$H(p) = \frac{1}{1 + 3.10^{-2}.p + 6.10^{-4}.p^2} = \frac{K}{1 + \frac{2.\xi}{\omega_0}.p + \frac{1}{\omega_0^2}.p^2}$$

Donc :

$$K = 1 ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6.10^{-4}}} = 40,8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} ; \xi = \frac{3.10^{-2}.\omega_0}{2} = 0,612$$

Q22 : On trouve en lisant l'abaque : $t_{r5\%}.\omega_0 = 5,1$

Donc : $t_{r5\%} = 0,125 \text{ s}$

Ce temps est largement inférieur aux exigences de 2 s.

PARTIE II

Q23 : En isolant le vérin (2 + 3), ce solide est soumis à deux glisseurs (dans le plan) : elles sont donc de même intensité, de sens opposé et de même direction, et ont même droites support (**AB**).

Q24 : On isole (1) :

Les actions mécaniques appliquées en négligeant la pesanteur et celle du fluide de la canalisation :

$$\text{Couple de maintien : } \overrightarrow{C_{maintien \rightarrow 1}} = -C_{maintien \rightarrow 1}.\vec{Z} \quad C_{maintien \rightarrow 1} = 11800 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{Tige du vérin au point A : } \overrightarrow{F_{2 \rightarrow 1}} = -F_{2 \rightarrow 1}.\vec{x} \quad F_{2 \rightarrow 1} > 0$$

Bâti au point O

$$\text{Butée : } \overrightarrow{C_{butée \rightarrow 1}} = C_{butée \rightarrow 1}.\vec{Z} \quad C_{butée \rightarrow 1} < 0$$

Q25 : En appliquant le théorème du moment statique au solide (1) au point O projeté sur l'axe $\vec{z}$, à la limite du décollement ($C_{butée \rightarrow 1} = 0$), on trouve rapidement :

$$F_{2 \rightarrow 1 \text{ ferm}} \cdot e \cdot \sin \frac{\pi}{4} - C_{\text{maintien} \rightarrow 1} = 0$$

$$F_{2 \rightarrow 1 \text{ ferm}} = \frac{\sqrt{2}}{e} \cdot C_{\text{maintien} \rightarrow 1}$$

Q26 :

$$F_{2 \rightarrow 1 \text{ ferm}} = k_r \cdot (l_0 - L_{\text{ferm}})$$

$$l_0 = \frac{F_{2 \rightarrow 1 \text{ ferm}}}{k_r} + L_{\text{ferm}}$$

$$l_0 = \frac{C_{\text{maintien} \rightarrow 1} \cdot \sqrt{2}}{e \cdot k_r} + L_{\text{ferm}}$$

$$l_0 = 991 \text{ mm}$$

Q27 : On a :

$$F_{r2 \text{ ouv}} = k_r \cdot (l_0 - (L_{\text{ferm}} - \Delta \lambda))$$

$$F_{r2 \text{ ouv}} = F_{2 \rightarrow 1 \text{ ferm}} + k_r \cdot \Delta \lambda$$

$$F_{r2 \text{ ouv}} = 172 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Q28 : En isolant le papillon (1), et en appliquant le théorème du moment statique au point O projeté sur l'axe $\vec{z}$, et en reprenant les mêmes hypothèses (poids et action du fluide négligés), on trouve que $F_{2 \rightarrow 1} = -F_{1 \rightarrow 2} = 0$.

En isolant la tige (2), et en appliquant le théorème de la résultante du Principe Fondamental de la Statique à cette tige projeté sur $\vec{x}$, on trouve rapidement :

$$F_{r2 \text{ ouv}} = P_{\text{alim}} \cdot S_{\text{vérin}}$$

On calcule alors :

$$P_{\text{alim}} \cdot S_{\text{vérin}} = 200 \cdot 10^5 \times \frac{\pi}{4} \cdot ((125 \cdot 10^{-3})^2 - (53 \cdot 10^{-3})^2) = 201 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Q29 :

D'après le TRD appliqué à la masse M , on trouve : $k \cdot (l_0 - x) - \mu \cdot \dot{x} = M \cdot \ddot{x}$

Q30 :

A la lecture des courbes, on a :

	Temps de fermeture	Vitesse d'impact
Sans ralentisseur	0,23 s	$1,05 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Les exigences attendues sont

- un temps de fermeture inférieur à 0,4 s : la solution convient.
- Une vitesse d'impact inférieure à $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: le ralentisseur est donc nécessaire.

Q31 :

D'après le TRD appliqué à la masse M , on trouve :

$$k \cdot (l_0 - x) - \mu \cdot \dot{x} - k_R \cdot (x - X_{\text{ralentisseur}}) - \mu_R \cdot \dot{x} = M \cdot \ddot{x}$$

Q32 :

	Temps de fermeture	Vitesse d'impact
Avec ralentisseur	0,24 s	$0,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Les exigences attendues sont :

- un temps de fermeture inférieur à 0,4 s : la solution convient.
- Une vitesse d'impact inférieure à $0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$: le ralentisseur est donc nécessaire.

Q33 : On peut identifier ce comportement à celui d'un 1^{er} ordre soumis à un échelon, suivi d'un échelon retardé et opposé avec une constante de temps diminué, soit :

$$V(p) = \frac{E_1 K}{1 + T_1 \cdot p} - e^{-T_3 \cdot p} \cdot \frac{E_2 K}{1 + T_2 \cdot p}$$

Le relevé des valeurs numérique nous donne approximativement :

$$V(p) = \frac{1,1}{1 + 0,05 \cdot p} - e^{-0,21 \cdot p} \cdot \frac{0,9}{1 + 0,03 \cdot p}$$